

Basi di Dati

1. (15 punti) Dati i seguenti schemi:

STUDENTE(Matricola, Nome, Cognome, Indirizzo, Città', CAP, Sesso)
INSEGNATE(Matricola, Nome, Cognome, Città', Telefono, Stipendio)
CORSO(Codice, Nome, Facolta, NumeroCrediti)
ESAME(CodiceCorso, MatricolaStudente, Voto)
INSEGNAMENTO(CodiceCorso, MatricolaProfessore, NumeroStudenti)

1. Esprimere le seguenti interrogazioni in SQL.

- (a) Elencare in ordine alfabetico il nome dei professori, il relativo numero di telefono e il numero totale di studenti che frequentano i loro corsi
- (b) Elencare il voto medio e il numero di esami sostenuti da ogni studente con voto medio inferiore a 24
- (c) Quali studenti hanno ricevuto 30 in qualche esame?
- (d) Quali studenti hanno il voto medio maggiore del voto medio più basso? Elencare nome e voto medio degli studenti

2. Esprimere domanda (c) nell'algebra relazionale.

3. Scrivere un esempio (qualsiasi) di un domanda recursiva in SQL.

2. (5 punti) Considerare lo schema seguente

ABCDE AB→C C→D D→A

Decomporre ciascuno schema in BCNF. Elencare e commentare le decisioni prese. Lo schema risultante è dependency-preserving? In caso contrario trovare uno schema 3NF dependency-preserving.

3. (5 punti)

1. Dire se il programma seguente è conflict-serializable. In caso affermativo, cos'è un'esecuzione seriale (serial execution) equivalente? In caso negativo, perché no?

`r2(C); r1(A); w3(B); w4(A); w1(C); w2(B); w3(A); w2(A)`

2. Descrivere il comportamento di un timestamp-based scheduler con la sequenza di operazioni:

`st1; r1(A); st2; w2(B); r2(A); w1(B)`

5. (5 punti)

1. Individuare e correggere gli errori contenuti nel diagramma allegato.
2. Convertire il diagramma corretto in un relational schema. Scrivere le espressioni SQL per le relazioni e i constraints rilevanti.

Basi di Dati

1. (15 punti) Dati i seguenti schemi:

STUDENTE(Matricola, Nome, Cognome, Indirizzo, Città', CAP, Sesso)
INSEGNATE(Matricola, Nome, Cognome, Città', Telefono, Stipendio)
CORSO(Codice, Nome, Facolta, NumeroCrediti)
ESAME(CodiceCorso, MatricolaStudente, Voto)
INSEGNAMENTO(CodiceCorso, MatricolaProfessore, NumeroStudenti)

1. Esprimere le seguenti interrogazioni in SQL.

- (a) Elencare in ordine alfabetico (inverso) il nome dei professori e il relativo numero di telefono e il numero totale di studenti che frequentano i loro corsi.
- (b) Elencare il voto medio e il numero di esami sostenuti da ogni studente con voto medio superiore a 25
- (c) Quali insegnanti hanno tenuto un corso con 12 crediti?
- (d) Quali studenti hanno qualche voto maggiore o uguale al voto medio più Elencare nome degli studenti e relativo voto (Eseguire l'esercizio creando una view)

2. Esprimere domanda (c) nell'algebra relazionale.

3. Scrivere un esempio (qualsiasi) di un domanda recursiva in SQL.

2. (5 punti) Considerare lo schema seguente

ABCDE AB→C C→E E→A

Decomporre ciascun schema in BCNF. Elencare e commentare le decisioni prese. Lo schema risultante è dependency-preserving? In caso contrario trovare uno schema 3NF dependency-preserving.

3. (5 punti)

1. Dire se il programma seguente è conflict-serializable. In caso affermativo, cos'è un'esecuzione seriale (serial execution) equivalente? In caso negativo, perché no?

`r2(C); r1(A); w3(B); w4(A); w2(C); w2(B); w3(A); w2(A)`

2. Descrivere il comportamento di un timestamp-based scheduler con la seguente sequenza di operazioni:

`st1; r1(B); st2; w2(A); r2(B); w1(A)`

5. (5 punti)

1. Individuare e correggere gli errori contenuti nel diagramma allegato.
2. Convertire il diagramma corretto in un relational schema. Scrivere le espressioni SQL per le relazioni e i constraints rilevanti.